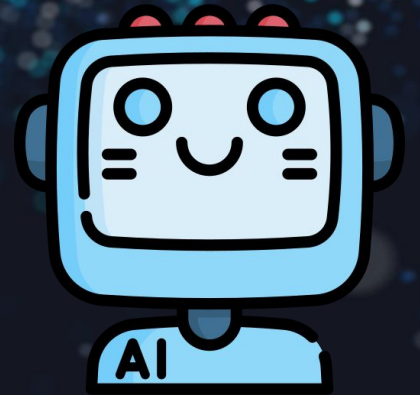
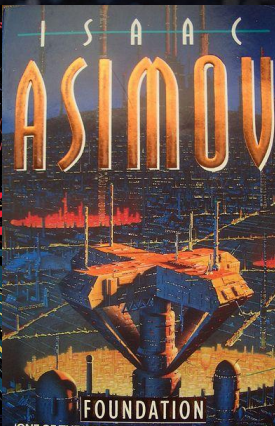
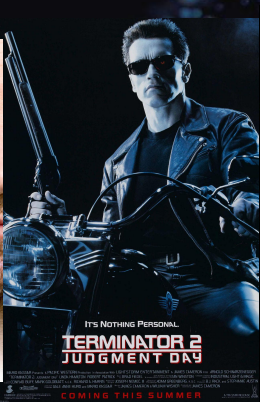
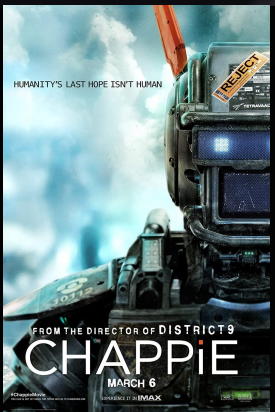
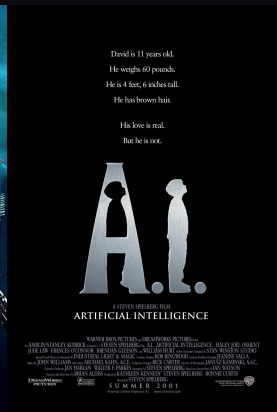
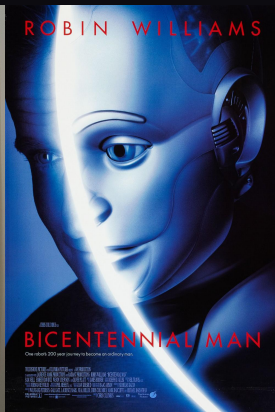


Inteligencia Artificial



Inteligencia Artificial: Definiciones



Inteligencia Artificial: Definiciones

Inteligencia = Difícil
Múltiples definiciones

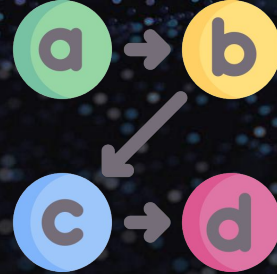


Artificial = Fácil
Hecho por humanos



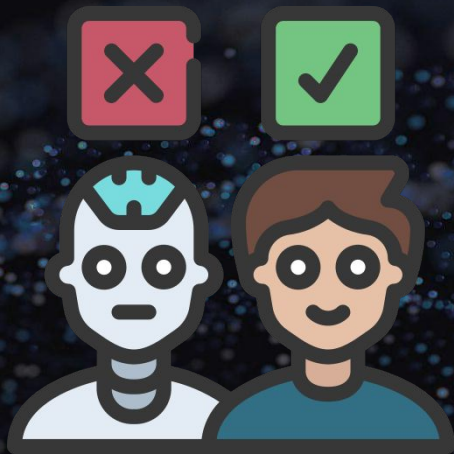
Inteligencia: Definiciones

- Definiciones de Inteligencia:
 - Habilidad para **tomar** y mantener determinada **dirección**, **adaptarse** a nuevas situaciones y tener la capacidad para **criticar** los propios actos (Francois Binet, 1900)
 - La inteligencia es un **término genérico** para designar al **conjunto** de **operaciones lógicas** para las que está capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de clasificación, sustitución, abstracción, etc. hasta -por lo menos- el cálculo proporcional (Piaget, 1950)
 - Medida de la **eficiencia** en **adquirir habilidades** en un ámbito de tareas, con respecto a conocimientos previos, experiencia y dificultad de generalización ([Francois Chollet](#), 2019)
- ¿Son verificables?
- ¿Admiten inteligencias no humanas?



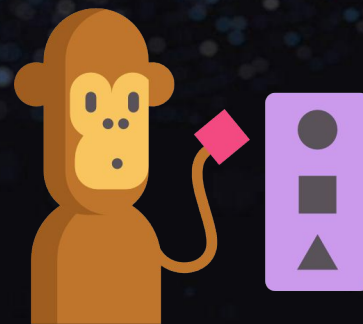
Inteligencia: Definiciones

- Definiciones de Inteligencia **Verificables**
 - **Test de Turing:** comportarse de forma indistinguible a un ser humano. Centrada en humanos
 - Ej: Mantener una conversación
 - **Éxito en tareas:** Habilidad para resolver una tarea X, tal que existe una métrica de éxito $E(X)$
 - Ej: Detectar un rostro en una imagen
 - Ej: Ladrar cuando al percibir algo fuera de lo común



Inteligencia: Definiciones

- Inteligencia **humana**
 - Habilidad de **actuar** como **persona humana**
- Inteligencia **no humana**
 - Habilidad de resolver **tareas** que no son:
 - **Resolubles** por personas
 - Ej: Realizar cálculos con miles de millones de datos
 - **Relevantes** para las personas
 - Ej: Ladrar cuando al percibir algo fuera de lo común



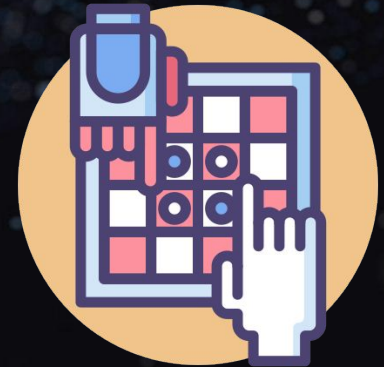
Inteligencia: Definiciones

- Inteligencia **acotada o débil**
 - Habilidad de resolver una sola tarea particular
 - Ejemplos:
 - Multiplicar una matriz
 - Encontrar caras en una foto
 - Jugar al ajedrez
 - No generaliza a otras tareas
 - Inteligencia **general o fuerte**
 - Robusta, flexible, general, adaptable
 - Objetivo tradicional de la IA
 - No existe actualmente



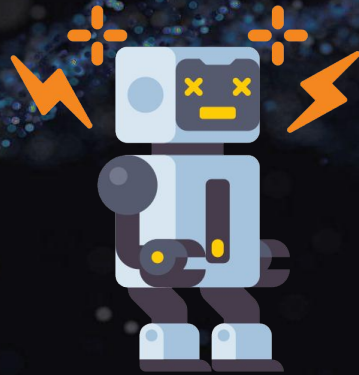
Inteligencia Artificial: Definiciones

- **Inflación** del término
 - Cuando una tarea se “resuelve”, deja de considerarse inteligencia artificial
- Definición por **contraposición**
 - La **IA** está compuesta por todas las **tareas que** todavía **NO** podemos **resolver** con una **computadora**
- Ejemplos:
 - Ajedrez: símbolo de la inteligencia humana
 - “Resuelto” en 1997
 - No requirió *inteligencia general*



Super-Inteligencia: Definiciones

- Superinteligencia
 - Inteligencia que **supera radicalmente** las mentes **humanas** más brillantes en todos los campos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. Bostrom 2017.
- Por ahora, ciencia ficción



Tipos de inteligencia artificial

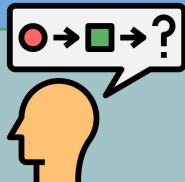
Inteligencia Artificial

Simbólica

Sistemas
basados en
agentes

Sistemas
basados en
reglas

Conocimiento
Experto y
Simulación

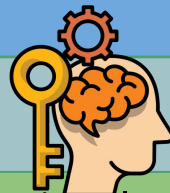


No Simbólica

Aprendizaje
Automático

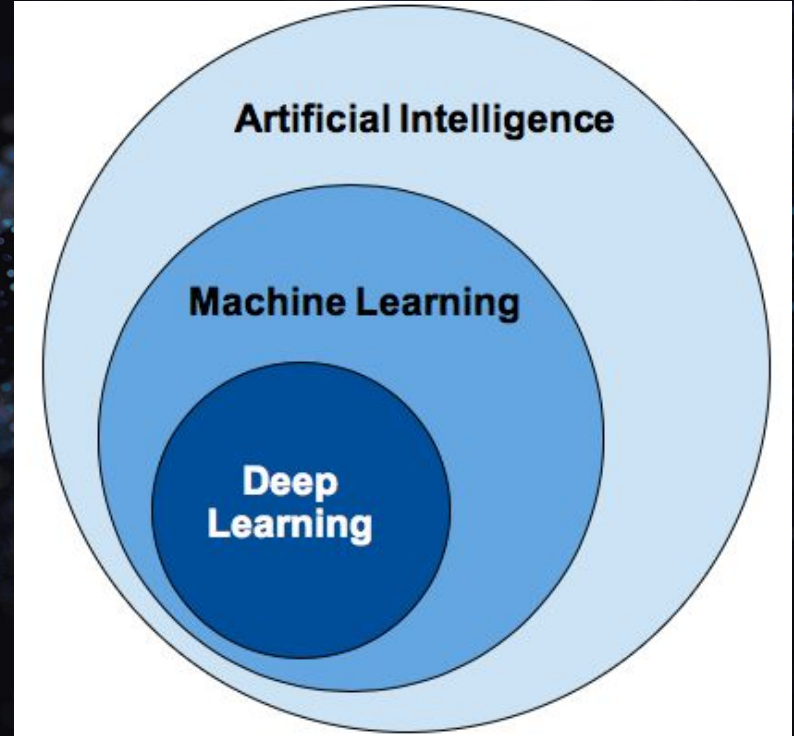
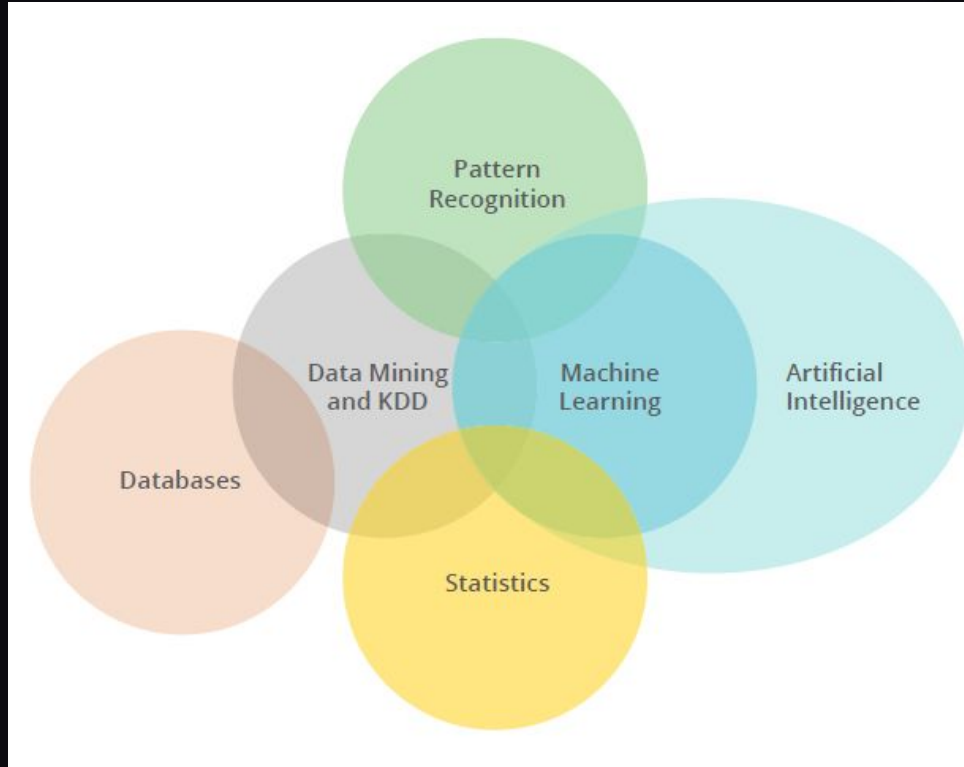
Minería de
datos

Datos

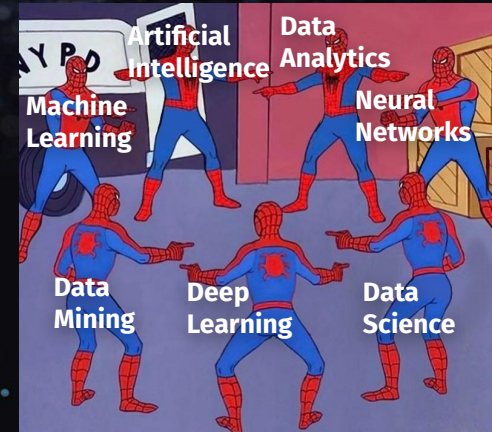
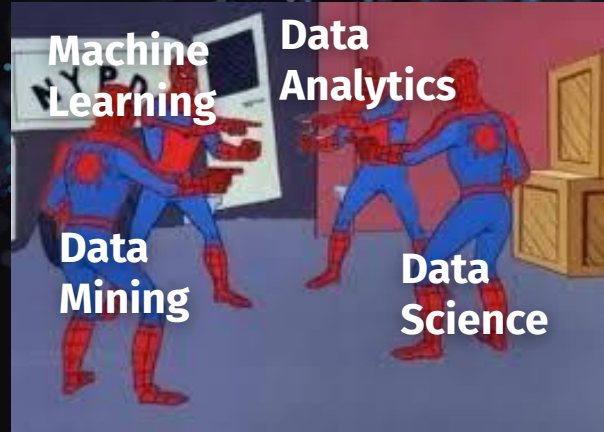
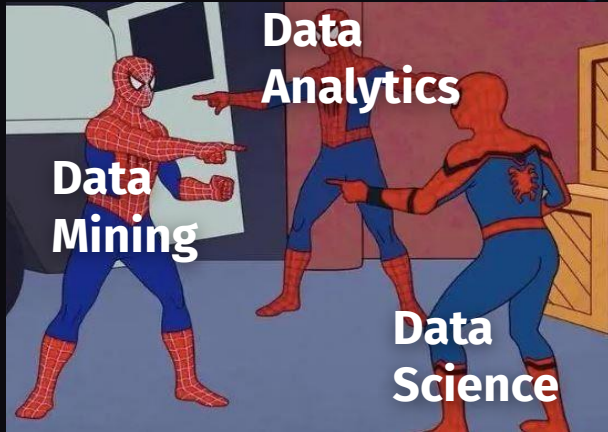
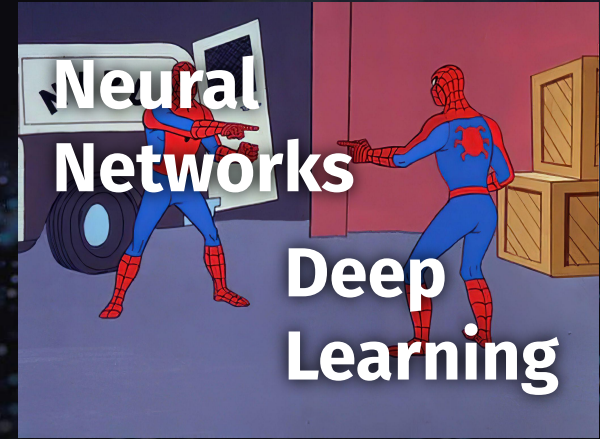
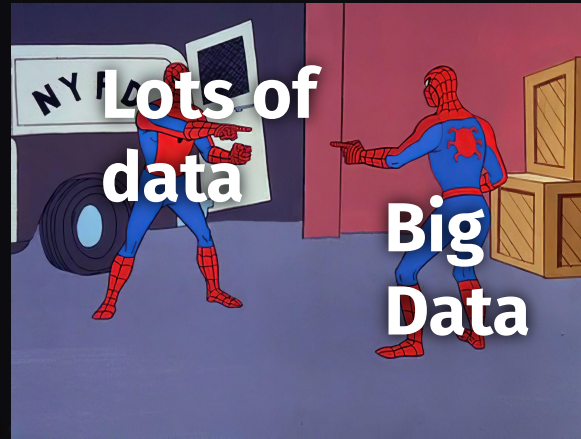
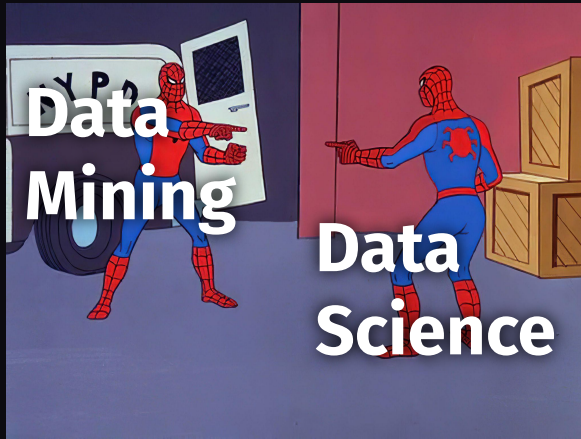


Paradigma principal

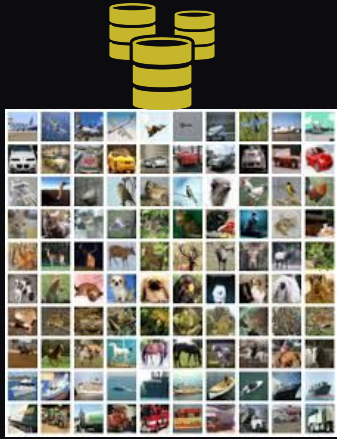
Inteligencia Artificial y campos relacionados



Nombres y blabla



Inteligencia Artificial basada en Datos (Machine Learning)

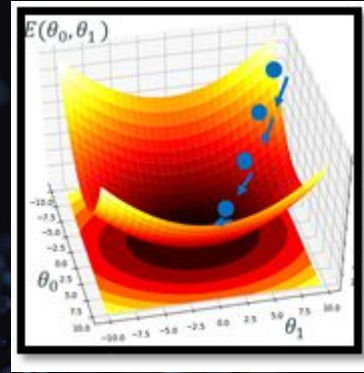


Datos



1	2	3	C
0,5	0,8	0,1	0,1
0,6	0,2	0,4	0,9
0,6	0,7	0,3	0,2
0,2	0,1	0,2	0,3
0,6	0,5	0,9	0,3

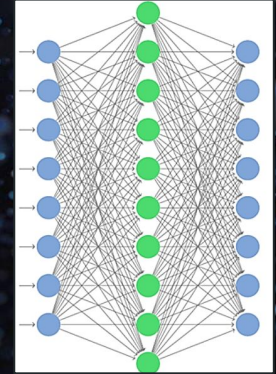
Preprocesamiento +
Representación



Entrenamiento



Genera



Modelo



Evaluar

Datos que no
conoce el
modelo

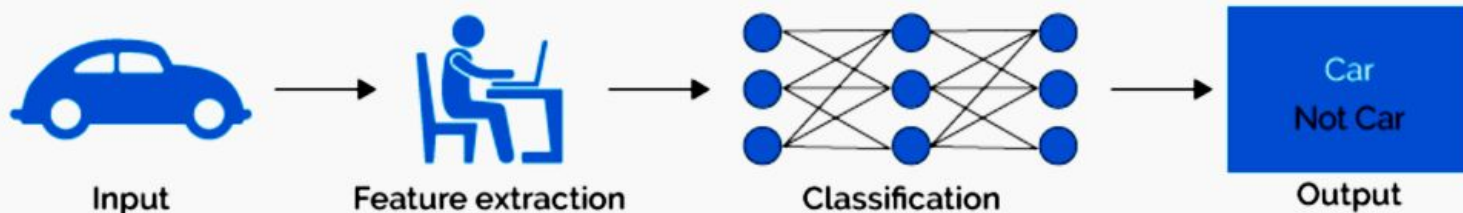


80% del costo del
proyecto

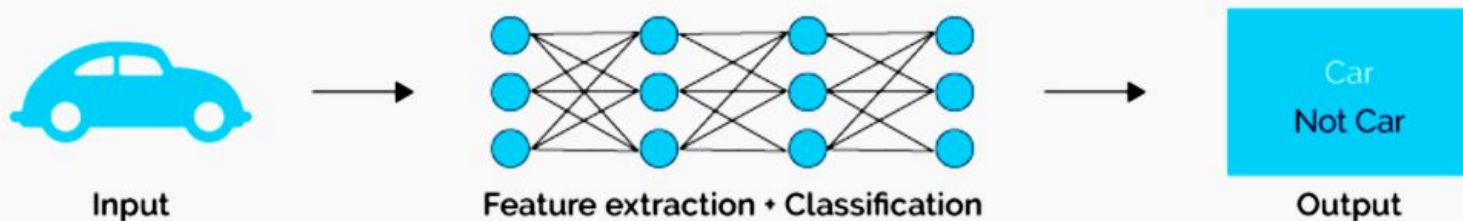


Redes Neuronales de varias capas (Deep Learning)

Machine Learning



Deep Learning

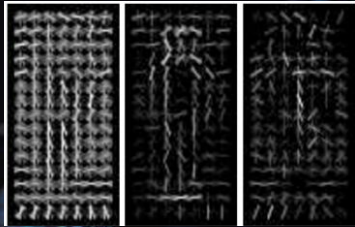
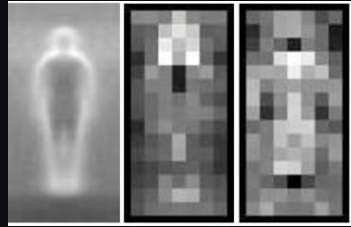


Ejemplo de Aprendizaje Automático Tradicional

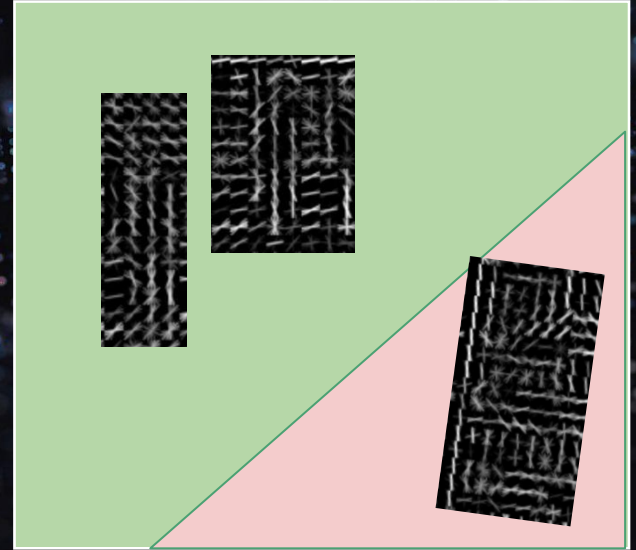
Detección de Peatones



Entrada



Características HOG
(~10 años de inv.)



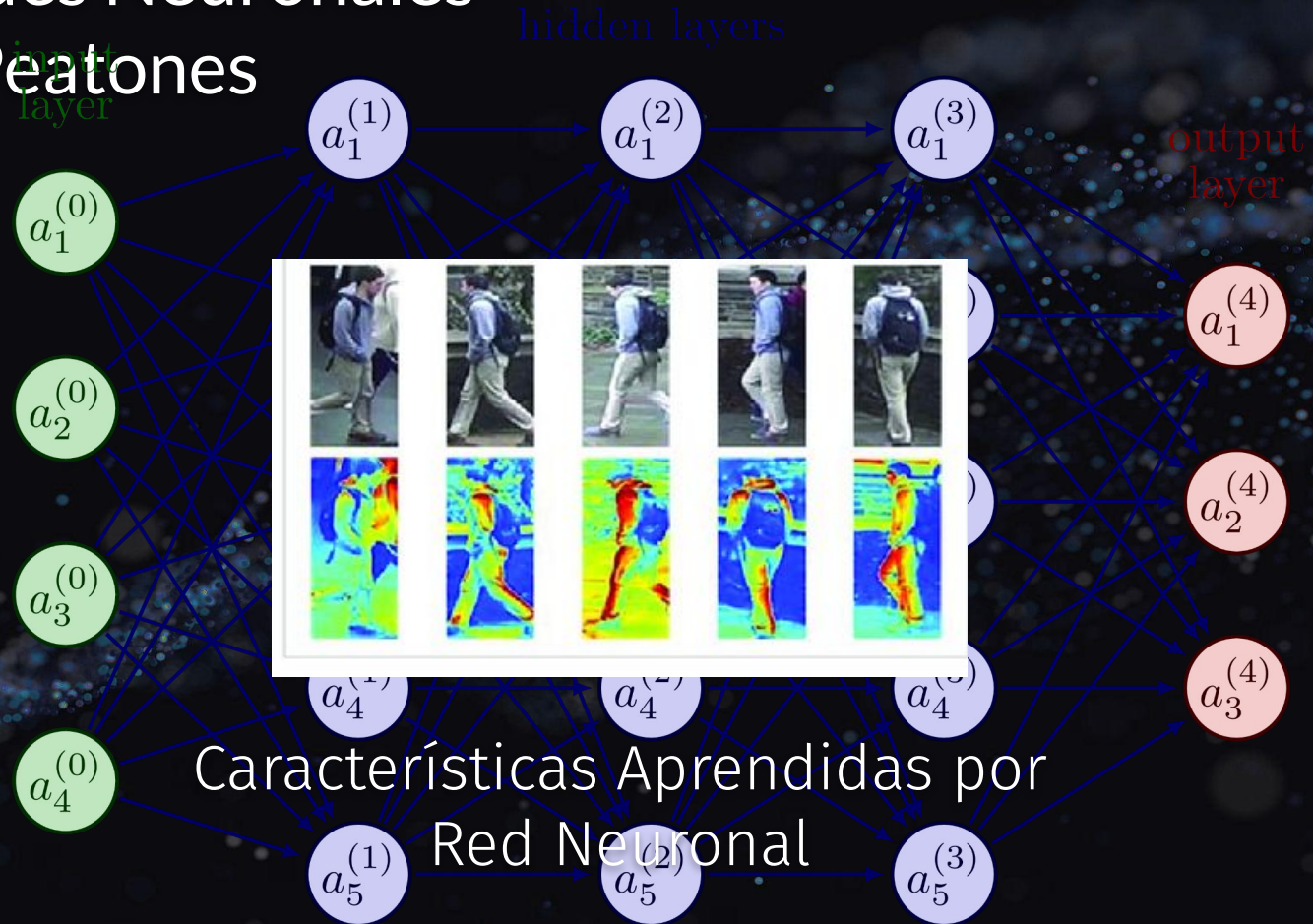
Modelo simple

Ejemplo de Redes Neuronales

Detección de Peatones



Entrada



Factores clave para desarrollo de Deep Learning

- Crecimiento exponencial desde 2010
 - Teoría base existe hace décadas!
- Aumento en cantidad y calidad de datos
 - imágenes, texto, audio, etc.
- Nuevo hardware específico (GPU/TPU)
 - Aumento de poder de cómputo 10-20x



Problemas con Deep Learning

Modelos Interpretables
(Caja blanca)



Fácil interpretar el modelo:

- Modelos más simples
- Más conocimiento experto
- Ej: Regresión lineal

Modelos No Interpretables
(Caja negra)



Difícil interpretar el el modelo:

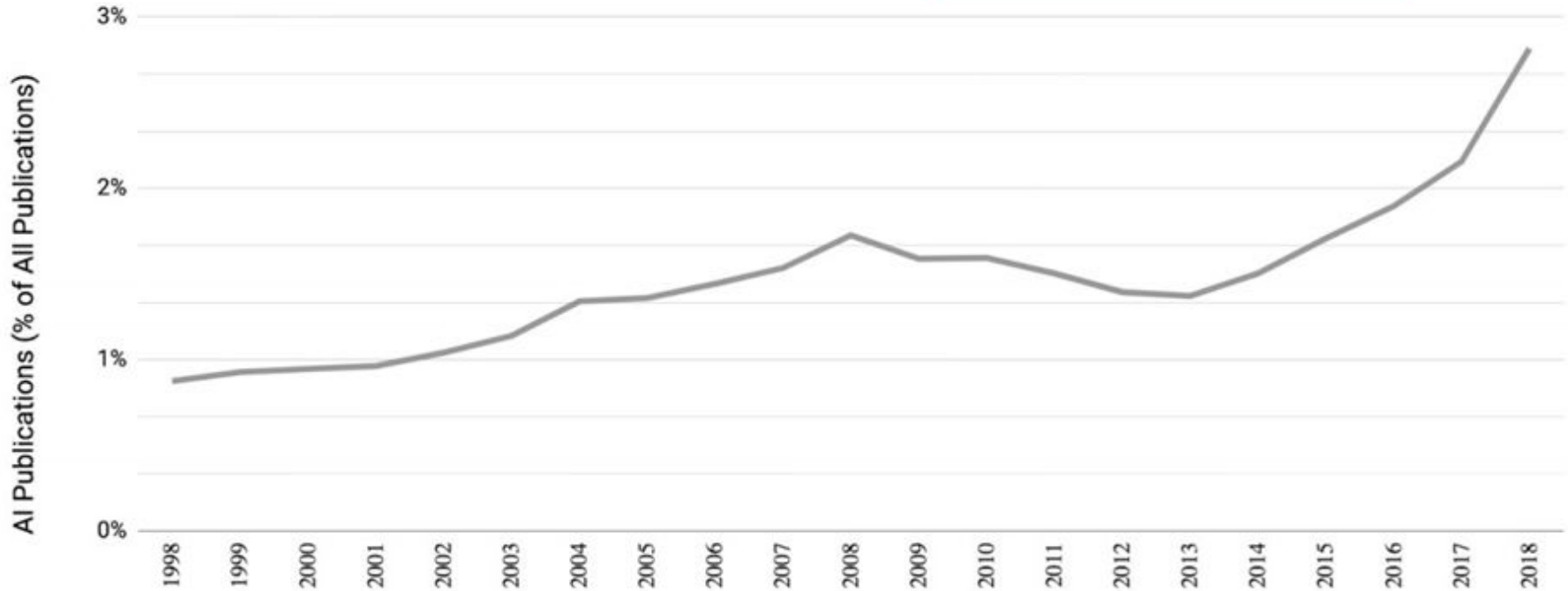
- Modelos más complicados
- Menos conocimiento experto
- Ej: Redes Neuronales

Machine Learning e IA (en el 2019)



AI Publications in All Publications

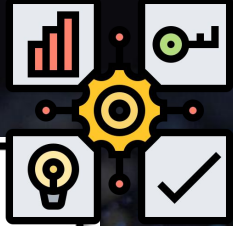
Source: Scopus, 2019.



<https://towardsdatascience.com/democratizing-artificial-intelligence-42222472d3d4>

https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf

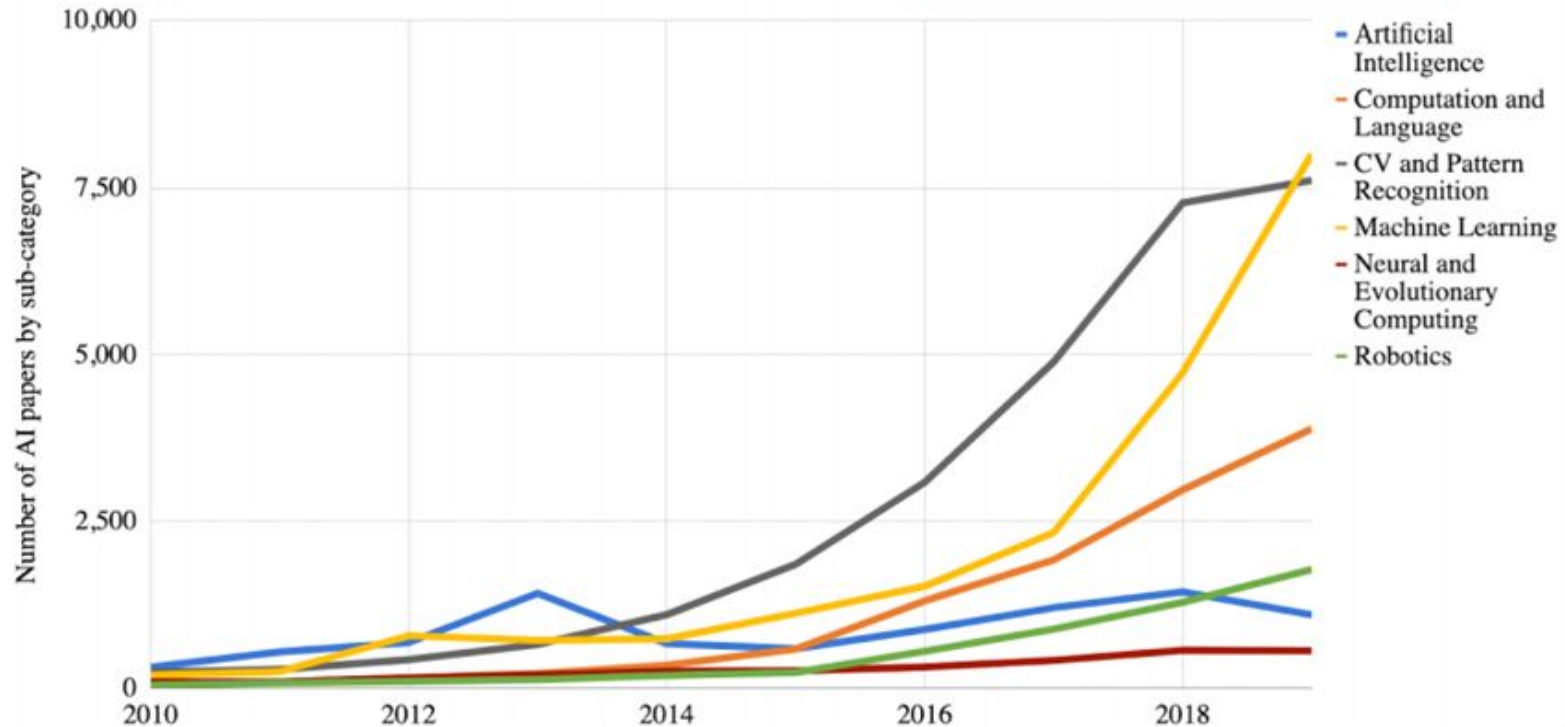
Machine Learning e IA (en el 2019)



Number of AI papers on arXiv, 2010-2019

Source: arXiv, 2019.

Publicaciones en IA

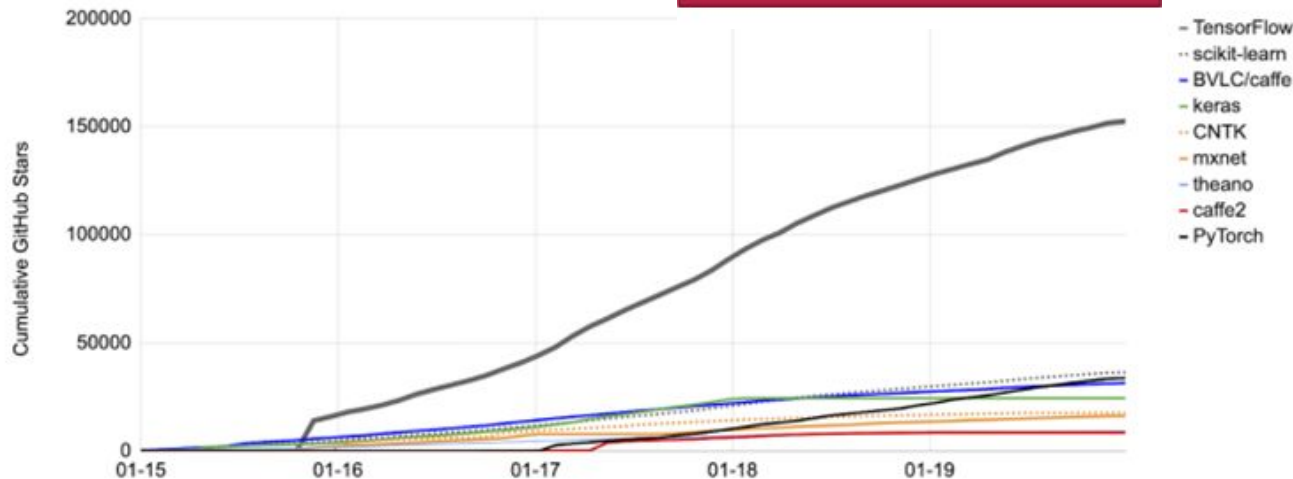


Tensorflow y otros frameworks (en el 2019)

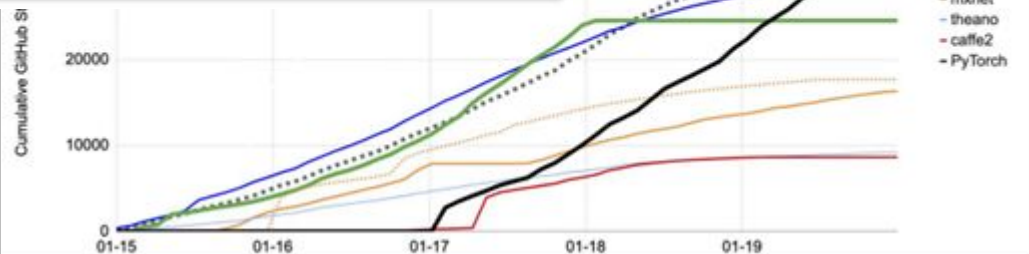


Cumulative GitHub stars by AI library (2015—2019)

Source: Github, 2019.



Idem pero sin
TensorFlow



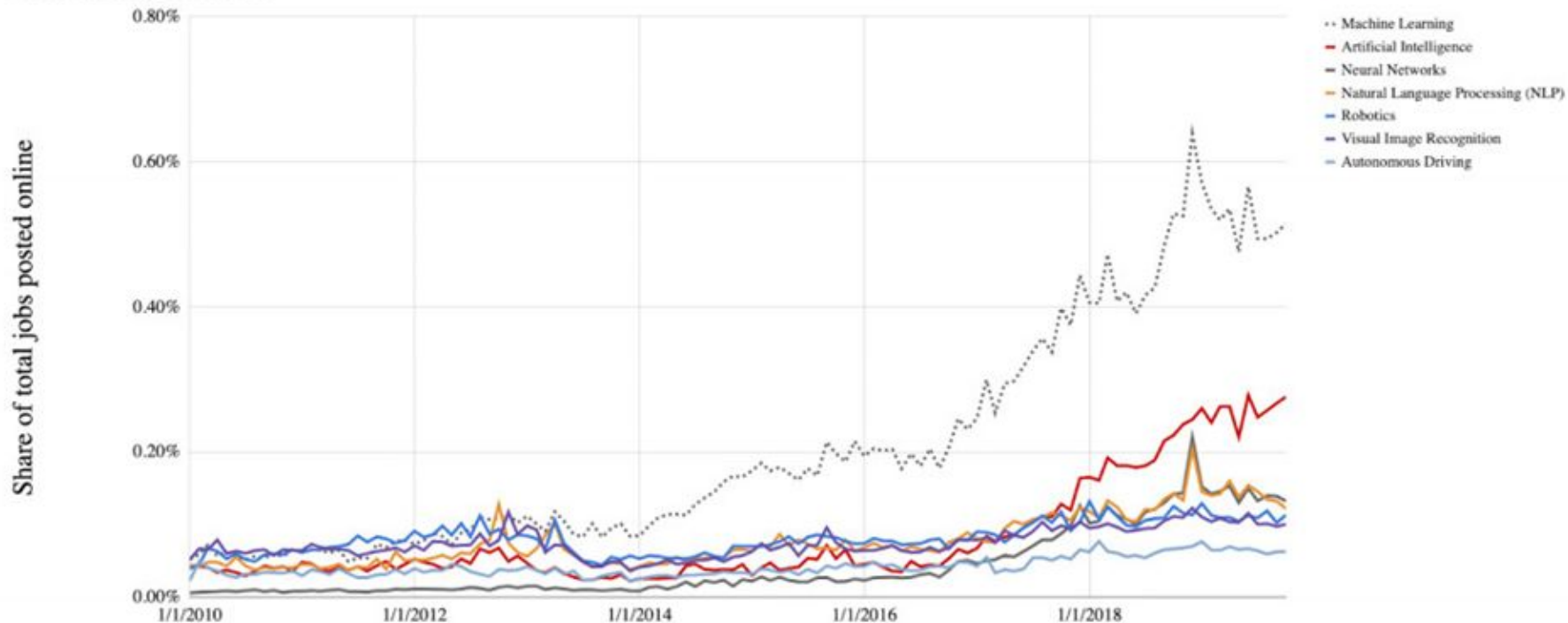
Trabajos en IA (en el 2019)



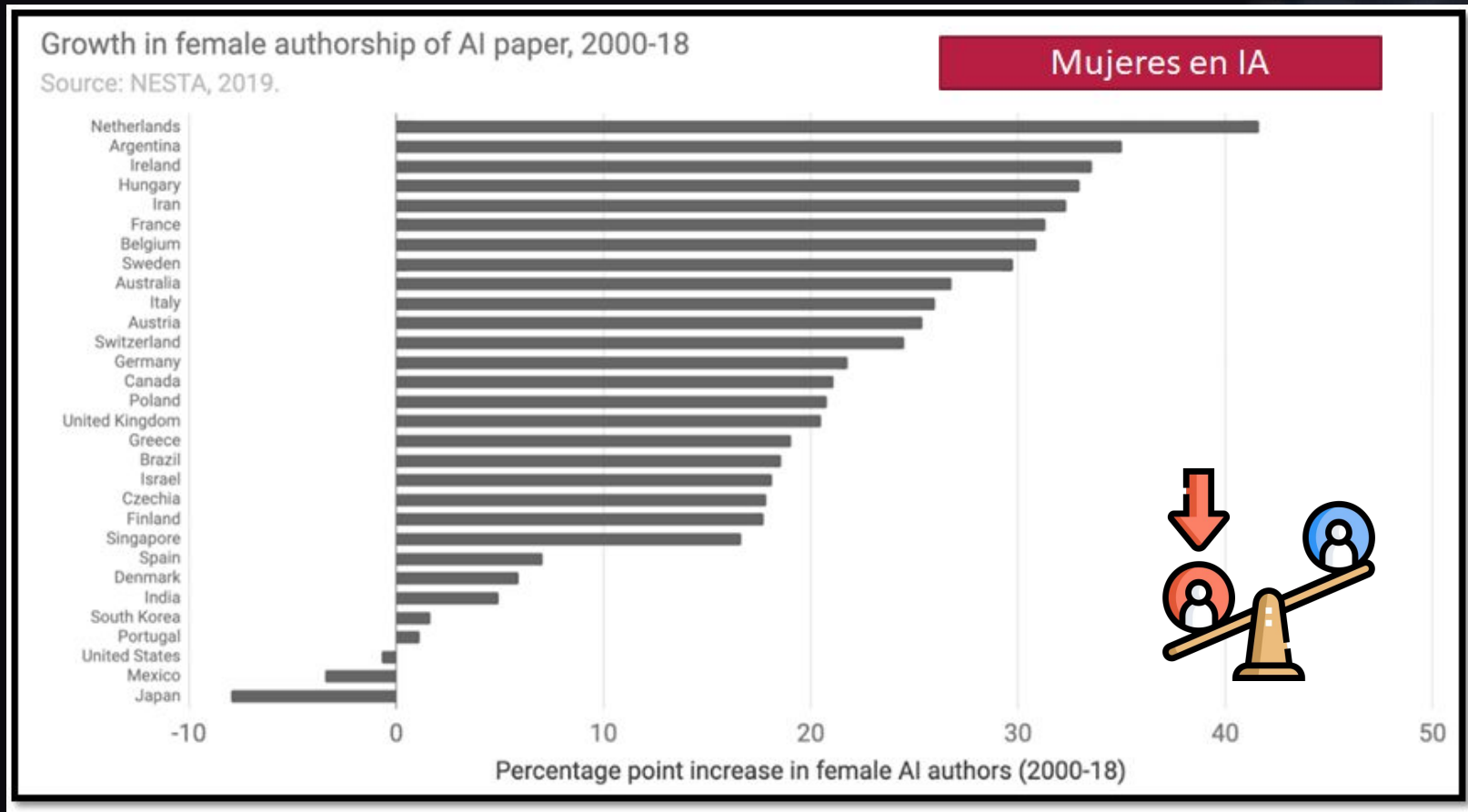
Share of Total Online Job Postings, USA, 2010-2019 monthly

Source: BurningGlass, 2019.

Puestos de trabajo



Autoría de artículos (en el 2019)



Ética e IA (en el 2019)



Number of paper titles at AI conferences mentioning Ethics keywords, 1969-2018

Source: Prates et al., 2019.

Ética en IA

